

## **Efecto de una aplicación CRIOPROTECT en la protección contra heladas en Paltos cv. Hass de Agrícola Los Graneros, Cabildo, Región de Valparaíso, Chile.**

### **I. Introducción**

En este informe se describen los resultados obtenidos tras la aplicación de CRIOPROTECT®, un producto elaborado con bacterias antárticas (*Pseudomonas pewmanensis* cepa GPI-1) desarrollado por Pewman Innovation, en un huerto de paltos cv. Hass expuesto a heladas. El objetivo de esta aplicación fue evaluar el nivel de protección otorgado por el producto en las yemas productivas antes de la floración, tras dos episodios de heladas entre los  $-0,6^{\circ}\text{C}$  y  $-1,8^{\circ}\text{C}$  durante el mes de julio de 2024.

El palto cv. Hass es una especie particularmente susceptible al daño por heladas. Se ha documentado que temperaturas inferiores a  $-1,1^{\circ}\text{C}$  durante al menos 30 minutos pueden causar un daño significativo a los tejidos jóvenes y en desarrollo, como las yemas y las flores, afectando considerablemente la productividad del árbol (Gardiazábal, 1998). Los síntomas más comunes de este tipo de daño incluyen la necrosis en panículas florales, lo que resulta en una reducción de la cuaja y una pérdida potencial del rendimiento. Debido a esta susceptibilidad, el manejo adecuado de heladas es crucial para garantizar la viabilidad económica de los huertos de palto en regiones propensas a eventos de bajas temperaturas.

### **II. Objetivo**

Determinar el nivel de protección que ofrece una sola aplicación de **CRIOPROTECT®** sobre yemas productivas de las panículas de palto, sometidos a heladas moderadas, a través de la medición de daño realizado por el laboratorio especializado LAGRIC.

### **III. Metodología:**

#### **Ubicación del ensayo:**

El ensayo se llevó a cabo en Agrícola Los Graneros, ubicado en la comuna de Cabildo, Región de Valparaíso. Las coordenadas del sector Control es (-32.4144562, -71.03804634) y el sector Testigo (-32.4140721, -71.0391647)

#### **Aplicación:**

Para este fin, Crioprotect fue aplicado solo una vez vía drone a una concentración del 4% y con un volumen de agua de 50 litros por hectárea (2 litros de CRIOPROTECT) una semana antes del periodo de heladas.

#### **Condiciones climáticas:**

Durante la aplicación de CRIOPROTECT, el huerto estuvo expuesto a dos eventos de heladas los días 09 de julio y 14 de julio del 2024, con temperaturas registradas que van entre los -0,6°C y -1,8°C. La información fue obtenida a través de una estación meteorológica ubicada en el área dónde se realizaron las aplicaciones.

#### **Muestras recolectadas:**

Se recolectaron las panículas previas a iniciar el proceso de floración. Estas muestras fueron enviadas a LAGRIC para su análisis especializado. También se tomaron muestras foliares para evaluar niveles de clorofila A y B y carotenoides.

#### **Parámetros evaluados:**

- 1) Nivel de daño en las yemas apicales.
- 2) Nivel de daño en las yemas axilares.
- 3) Comparación entre los tratamientos aplicados con Crioprotect y los sectores no tratados.
- 4) Análisis de contenido de Clorofila A, B y Carotenoides.

#### IV. Resultados:

Los resultados proporcionados por el laboratorio **LAGRIC** muestran una **reducción significativa en el daño** ocasionado por las heladas en los sectores tratados con Crioprotect:

##### **Análisis de fertilidad de yemas:**

- **Yemas apicales:** Se observó una reducción del 60% en el daño comparado con el sector Testigo (sin tratamiento).
- **Yemas Axilares:** El daño en las yemas laterales también fue menor, con una reducción del 27,7% en comparación con el sector Testigo (sin tratamiento).

##### **Distribución del daño por heladas:**

Según la distribución del daño por heladas según la severidad, se tiene lo siguiente:

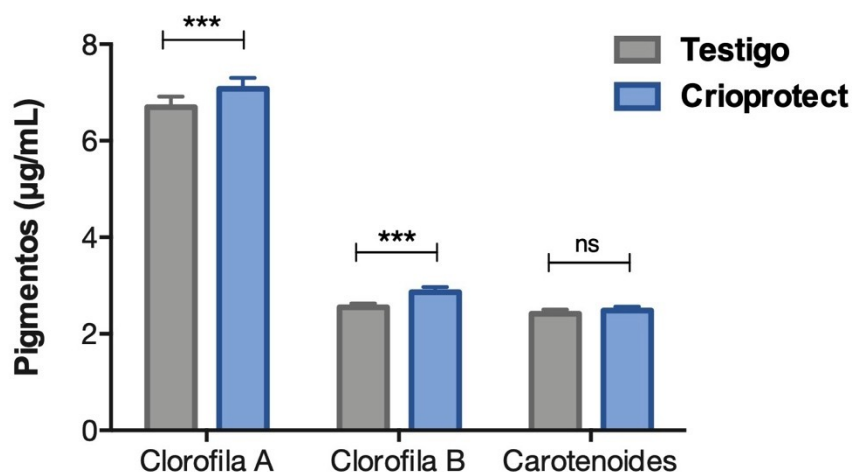
- a) **Condición sana:** El 48% de las panículas tratadas con CRIOPROTECT no presentaron ningún daño, en contraste con solo el 26,6% del grupo testigo.
- b) **Daño leve:** En las panículas con daño leve, se observó un 44% en tratamiento con CRIOPROTECT frente a un 36,6% en el testigo.
- c) **Daño moderado:** Sólo el 8% de las panículas tratadas con CRIOPROTECT mostraron este tipo de daño, mientras que en el grupo testigo este porcentaje ascendió a un 30%.
- d) **Daño severo:** Ninguna de las panículas tratadas con CRIOPROTECT presentó un daño severo, mientras que en el sector testigo un 6,6% fue gravemente afectado.

|             | SANO  | LEVE  | MODERADO | SEVERO | SEVERIDAD PROM. |
|-------------|-------|-------|----------|--------|-----------------|
| CRIOPROTECT | 48%   | 44%   | 8%       | 0      | 0,6             |
| TESTIGO     | 26,6% | 36,6% | 30%      | 6,6%   | 1,2             |
| P- valor    |       |       |          |        | 0,0004          |

Nota: La severidad promedio por tratamiento se obtiene por la asignación de un número en la distribución de la severidad y su relación con la totalidad de daño. (0 = sano, 1= Leve, 2= Moderado y 3= Severo).

##### **Contenido de clorofila y carotenoides en ambos sectores:**

Los análisis foliares mostraron que las hojas tratadas con CRIOPROTECT mantuvieron mayores niveles de clorofila, lo que indica una mayor capacidad fotosintética tras la exposición a heladas.



#### V. Discusión:

Estos resultados demuestran que CRIOPROTECT® es altamente efectivo en la protección de las panículas florales de palto cv. Hass frente a heladas. Su acción se manifiesta no solo en la protección física contra bajas temperaturas, sino también en la bioestimulación que garantiza la vitalidad de los tejidos vegetales. Además, la aplicación única y previa al evento de heladas (con 7 días de anticipación) refuerza la eficacia del producto, destacándose como una solución confiable y rápida para proteger las plantaciones ante eventos climáticos adversos como lo son las heladas.

#### VI. Conclusión:

Con tan solo una aplicación 5 días antes de los eventos de heladas y bajas temperaturas, CRIOPROTECT® demostró ser una herramienta eficiente para la protección de paltos cv. Hass contra heladas, reduciendo significativamente el daño en yemas apicales y axilares.



Figura 1: Árboles aplicados con CRIOPROTECT



Figura 2: Árboles sin aplicaciones de CRIOPROTECT y afectados por las heladas



Figura 3: Descripción del grado de severidad en panículas de paltos.

Anexo:

Descripción de grados de severidad:

- **Sano:** El tejido de la planta no muestra ningún signo visible de daño por heladas. Las panículas (inflorescencias) se mantienen en perfecto estado, sin afectación de su estructura o color.
- **Daño leve:** Los tejidos muestran un daño mínimo, como pequeñas manchas de color marrón en las panículas o zonas ligeramente marchitas. Sin embargo, la función general de la planta y el desarrollo de la floración no se ven significativamente afectados.
- **Daño moderado:** Se observan áreas más amplias con necrosis o muerte del tejido en las panículas. Partes de las inflorescencias pueden estar dañadas, lo que podría afectar el cuajado de frutos o el desarrollo de la floración.
- **Daño severo:** Las panículas están gravemente afectadas, presentando necrosis extensa o muerte completa del tejido. En este estado, las estructuras dañadas ya no son funcionales y hay una pérdida casi total de la capacidad de floración o fructificación en esas panículas.

Valores contenidos de clorofila (µg/ml)

| Table format:<br>Grouped |              | Group A  |          |          | Group B     |          |          |   |
|--------------------------|--------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|---|
|                          |              | Testigo  |          |          | Crioprotect |          |          |   |
|                          | ⊗            | A:Y1     | A:Y2     | A:Y3     | B:Y1        | B:Y2     | B:Y3     | C |
| 1                        | Clorofila A  | 6.437270 | 6.789150 | 6.856720 | 6.82260     | 7.223500 | 7.193800 |   |
| 2                        | Clorofila B  | 2.472010 | 2.549450 | 2.629760 | 2.74760     | 2.940900 | 2.910400 |   |
| 3                        | Carotenoides | 2.315532 | 2.467159 | 2.467233 | 2.39818     | 2.528679 | 2.528875 |   |
| 4                        | Title        |          |          |          |             |          |          |   |

Análisis de fertilidad de yemas realizado por laboratorio LAGRIC. Zona superior es el sector con aplicaciones de crioprotect® y sector inferior es el sector sin aplicaciones:

| N° BROTE | YEMA AXILAR   |               |            | YEMA APICAL   |               |            | DAÑO DE TEJIDO PORHELADA |             |          |            |
|----------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|--------------------------|-------------|----------|------------|
|          | YEMAS TOTALES | YEMAS DAÑADAS | porcentaje | YEMAS TOTALES | YEMAS DAÑADAS | porcentaje | SANO                     | LEVE        | MODERADO | SEVERO     |
| 1        | 13            | 0             | 0,0        | 1             | 0             | 12         | 12                       | 11          | 2        | 0          |
| 2        | 10            | 8             | 80,0       | 1             | 0             |            | 48                       | 44          | 8        | 0          |
| 3        | 14            | 0             | 0,0        | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 4        | 13            | 4             | 30,8       | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 5        | 14            | 4             | 28,6       | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 6        | 15            | 5             | 33,3       | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 7        | 12            | 0             | 0,0        | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 8        | 31            | 1             | 3,2        | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 9        | 8             | 1             | 12,5       | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 10       | 24            | 2             | 8,3        | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 11       | 28            | 0             | 0,0        | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 12       | 18            | 2             | 11,1       | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 13       | 22            | 5             | 22,7       | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 14       | 23            | 4             | 17,4       | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 15       | 22            | 0             | 0,0        | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 16       | 11            | 0             | 0,0        | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 17       | 39            | 5             | 12,8       | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 18       | 19            | 2             | 10,5       | 1             | 1             |            |                          |             |          |            |
| 19       | 28            | 6             | 21,4       | 1             | 1             |            |                          |             |          |            |
| 20       | 16            | 2             | 12,5       | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 21       | 23            | 3             | 13,0       | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 22       | 12            | 1             | 8,3        | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 23       | 17            | 2             | 11,8       | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 24       | 20            | 9             | 45,0       | 1             | 1             |            |                          |             |          |            |
| 25       | 19            | 5             | 26,3       | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 1        | 9             | 6             | 66,7       | 1             | 0             | 30         | 8                        | 11          | 9        | 2          |
| 2        | 8             | 1             | 12,5       | 1             | 1             |            | 26,66666667              | 36,66666667 | 30       | 6,66666667 |
| 3        | 12            | 5             | 41,7       | 1             | 1             |            |                          |             |          |            |
| 4        | 7             | 1             | 14,3       | 1             | 1             |            |                          |             |          |            |
| 5        | 16            | 0             | 0,0        | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 6        | 23            | 0             | 0,0        | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 7        | 7             | 0             | 0,0        | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 8        | 8             | 0             | 0,0        | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 9        | 6             | 1             | 16,7       | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 10       | 14            | 5             | 35,7       | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 11       | 8             | 3             | 37,5       | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 12       | 18            | 9             | 50,0       | 1             | 1             |            |                          |             |          |            |
| 13       | 12            | 1             | 8,3        | 1             | 1             |            |                          |             |          |            |
| 14       | 11            | 0             | 0,0        | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 15       | 12            | 4             | 33,3       | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 16       | 15            | 4             | 26,7       | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 17       | 12            | 7             | 58,3       | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 18       | 14            | 9             | 64,3       | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 19       | 17            | 12            | 70,6       | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 20       | 14            | 13            | 92,9       | 1             | 1             |            |                          |             |          |            |
| 21       | 7             | 0             | 0,0        | 1             | 1             |            |                          |             |          |            |
| 22       | 12            | 1             | 8,3        | 1             | 1             |            |                          |             |          |            |
| 23       | 24            | 1             | 4,2        | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 24       | 30            | 0             | 0,0        | 1             | 1             |            |                          |             |          |            |
| 25       | 12            | 2             | 16,7       | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 26       | 6             | 1             | 16,7       | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 27       | 8             | 0             | 0,0        | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 28       | 11            | 0             | 0,0        | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 29       | 14            | 0             | 0,0        | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |
| 30       | 29            | 2             | 6,9        | 1             | 0             |            |                          |             |          |            |